

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. 퍼지 및 블록체인 융합형 eHealth 보안 아키텍처 분석
2. 파키스탄 SDGs 달성을 위한 블록체인 프레임워크
3. 블록체인 기반 국가 아카이브 보안
4. 스위스 지자체 환경 인센티브 블록체인 시스템
5. 중국 MIT의 AI 윤리 검토 및 위험 모니터링 시스템 체계

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

퍼지 및 블록체인 융합형 eHealth 보안 아키텍처 분석

- 인간 중심 소사이어티 5.0 구현을 위한 퍼지 로직 및 블록체인 eHealth 프레임워크 사양을 심층 분석함
- 중앙 클라우드의 지연 시간, 단일 장애점, 프라이버시 취약성을 해결하는 분산형 아키텍처를 고찰함

비정형 의료 데이터의 불확실성을 제어하는 HPCE 2.0 알고리즘의 작동 원리를 규명하며 PoAh 2.0 합의 메커니즘의 암호학적 검증 절차와 LIME 및 SHAP 기반 설명 가능 AI 파이프라인의 엔지니어링 설계를 실증 데이터 중심으로 분석함

▶ **IoT-에지-클라우드 연계형 3계층 분산 처리 시스템 인프라 아키텍처를 시스템 토대 관점에서 고찰함**

- 최하위 데이터 수집 레이어는 생체 인식 센서 및 웨어러블 디바이스로 구성되어 환자의 심박수, 혈압, 체온 정보를 실시간으로 수집한 후 암호화하여 상위 엣지 계층에 안전하게 전달함
- 에지 컴퓨팅 레이어는 사용자 근접 서버를 통해 경량화된 AI 모델 추론을 수행함으로써 초저지연 경고 발령 및 로컬 데이터 무결성을 시스템 엔진 수준에서 1차적으로 정밀 검증함
- 클라우드 계층은 대용량 전자의무기록 저장소를 안정적으로 호스팅하고 글로벌 AI 모델의 고성능 학습 및 분산 처리를 조율하는 보안 앵커 역할을 엔터프라이즈 환경에서 수행함
- 계층 간 유기적 데이터 전송을 위해 TLS 암호화 프로토콜 기반의 HTTP 및 MQTT 통신 파이프라인을 구축하여 네트워크 병목 현상과 보안 단점을 아키텍처 수준에서 완전히 해소함

▶ **HPCE 2.0 알고리즘 기반 멀티모달 데이터 융합 및 퍼지 추론 파이프라인을 기술적 엔진 수준에서 정립함**

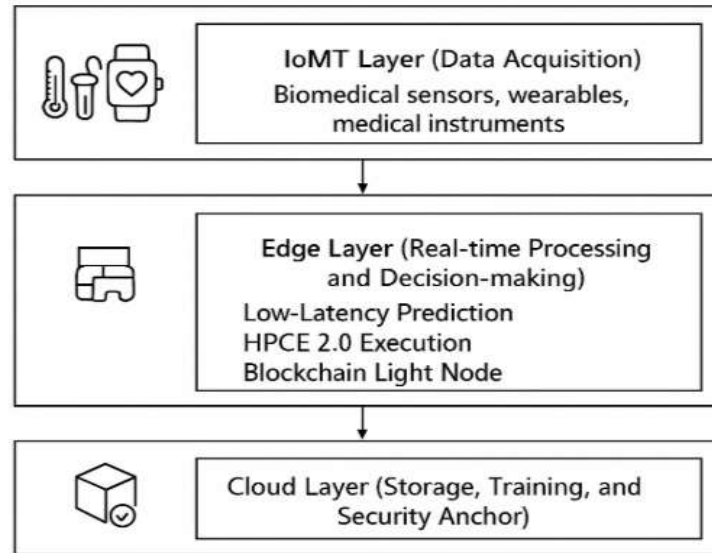
- 정적인 역사적 위험 데이터와 실시간으로 변동하는 동적 생체 신호를 퍼지 로직 계층에서 유기적으로 결합하는 다차원 입출력 엔진을 구성하여 데이터 불확실성을 효과적으로 통제함
- 자원 제약적인 에지 하드웨어의 연산 효율성을 극대화하기 위하여 입력 변수의 임상적 특성에 맞춰 수학적으로 정밀하게 설계된 삼각형 및 사다리꼴 소속 함수를 전격적으로 채택함
- 임상적 휴리스틱과 전문의 지식 베이스를 바탕으로 설계된 총 27개의 'IF-THEN' 퍼지 규칙 조합을 통해 심혈관 질환 리스크 인자의 비선형적 상관관계를 완벽하게 정밀 추론함
- 맘다니 추론 메커니즘의 최소-최대 합성 연산을 거친 후, 연속적인 위험도 결과물의 정량적 출력을 위해 무게중심법 기반의 비퍼지화 과정을 시스템 내부 연산으로 수행함

▶ **PoAh 2.0 합의 메커니즘을 통한 블록체인 네트워크 보안성 및 무결성 제어 체계를 암호학적으로 설계함**

- 중앙 서버의 통제 없이 분산형 노드 간 상호 검증을 지원하는 권한 증명 기반의 허가형 의료 블록체인 네트워크 아키텍처를 도입하여 시스템 전반의 신뢰 체인을 기술적으로 확보함
- 모든 건강 상태 예측 결과물과 IoT 데이터 패키지, EHR 업데이트 이력을 암호학적 해시 트리 구조로 연동하여 원장 데이터의 불변성과 위변조 방지 기능을 시스템 수준에서 담보함

- 신원 기반 검증 알고리즘과 인증 기관, 평판 점수 기반 벨리데이터 선택 프로세스를 상호 융합하여 인가된 화이트리스트 노드만 블록 생성 검증에 참여하도록 엄격하게 제어함
- 기존 작업증명 합의 방식 대비 합의 지연 시간을 약 65% 단축하고 검증 노드의 CPU 오버헤드를 10% 미만으로 억제하여 고속 실시간 데이터 모니터링 환경을 최적화함

[제안된 퍼지 로직 및 블록체인 향상형 eHealth 프레임워크]



출처 : Nature, 'A fuzzy logic and blockchain-enhanced framework for secure, explainable eHealth in Society 5.0', 2026.05.13.

▶ **LIME 및 SHAP 솔루션을 내재화한 설명 가능 AI(XAI) 신뢰성 및 거버넌스 프레임워크를 정밀하게 정립함**

- 단순히 예측 스코어만 도출하는 전통적인 인공지능 모듈과 달리, 개별 예측 수치에 영향을 미친 임상적 특징점의 가중치와 기여도를 정량적 지표로 변환하여 실시간으로 시각화함
- 로컬 모델 해석기인 LIME과 입력 특성의 샐플리 값을 계산하는 SHAP 알고리즘을 모델 추론 파이프라인 내부에 직접 결합하여 의학적 임상 의사결정의 기술적 투명성을 확보함
- 환자의 상태 개선을 위해 필요한 최소한의 임상적 변수 수정을 역추적해 제안하는 반사실적 설명 모델을 수학적으로 구현하여 의료진에게 실천적이고 객관적인 가이드를 제공함
- 시스템 내부의 가드레일 모니터링 엔진이 데이터의 할루시네이션 및 편향성을 실시간 감시함으로써 도출된 의료 경고 스코어의 신뢰도 지표를 아키텍처 수준에서 완벽하게 보증함

▶ **엣지 디바이스 가용성 극대화를 위한 초경량 하드웨어 최적화 및 양자화 엔지니어링을 아키텍처에 구현함**

- 메모리와 연산 능력이 제한된 ARM Cortex-M 기반 low-power 웨어러블 IoMT 디바이스 레이어의 구동 가용성을 하드웨어 제약 조건에 맞춰 임베디드 펌웨어 수준에서 매우 정밀하게 설계함
- 고정밀 Float32 포맷의 모델 가중치 매개변수를 전력 및 연산 자원을 극대화하여 절감할 수 있는 고정소수점 형태인 INT8 형식으로 변환하는 구조적 데이터 중량 양자화 기술을 적용함
- 엣지 단말인 Raspberry Pi 4 환경에 적합하도록 최적의 양자화 기술을 거쳐 글로벌 분석용 인공지능

모델의 물리적 크기를 기존 약 200MB에서 50MB 수준으로 75% 가량 대폭 감축함

- 대역폭 낭비를 차단하기 위해 데이터 파라미터 압축 기술과 그래디언트 희소화 알고리즘을 동시에 도입하여 라운드당 평균 모델 업데이트 전송 데이터량을 4.2MB 이내로 엄격히 제어함
- 자원 제약형 에지 환경 하에서 하드웨어 수명을 증가시키고 배터리 효율성을 유지하기 위한 최적의 동적 전압 및 주파수 스케일링 기법을 초경량 구조 제어용 전력 톨킷 레이어에 통합 설계함

▶ **비대칭성 데이터 환경 제어를 위한 이기종 노드 품질 인식 분산형 학습 인프라를 네트워크에 설계함**

- 지리적으로 격리된 전국의 의료 기관 및 거점 에지 노드에서 실시간 발생하는 비독립 동일 분포 성향의 의료 데이터 전처리 편차를 정교한 통계적 매커니즘을 통해 정밀하게 제어함
- 노드별 데이터 품질과 데이터셋 신뢰도를 실시간 평가하고 이를 취합 과정에 가중치로 유기적으로 반영하는 적응형 모델 에그리게이션 알고리즘을 분산 학습 파이프라인에 완벽히 통합함
- 불완전하거나 화이트 노이즈가 유입된 임상 신호 조건에서도 안정적인 AI 가중치 수렴을 보장하는 불확실성 대응형 고성능 특징 표현 매커니즘을 분산 연산 톨킷 내부에 기본적으로 탑재함
- 통신 지연을 일으키는 지각 노드의 악영향을 최소화하기 위해 비동기식 연산 프로토콜 및 하이브리드 에지 캐싱 기술을 구성하여 전반적인 연산 안정성을 실증 아키텍처 수준에서 확실히 확보함

▶ **심혈관 질환 실증 데이터를 활용한 BBAI 통합 모델의 하이브리드 성능 검증 체계를 정량적으로 수립함**

- UCI 머신러닝 리포지토리의 하트 디지즈 데이터셋 및 Kaggle의 심혈관 질환 공공 데이터베이스를 연동한 대규모 데이터 파이프라인을 하이브리드 시뮬레이션 환경에 성공적으로 구축함
- 데이터 수집 시 발생하는 누락값에 대한 임putation 연산과 범주형 변수의 인코딩 전처리 및 정규화 단계를 체계적으로 수행해 멀티모달 입력 특징 벡터의 전반적인 데이터 신뢰도를 높임
- 전체 검증 세트를 70%의 학습 데이터와 30%의 테스트 데이터로 구성하되, 불균형 데이터셋 내 클래스 분포 유지를 위해 고도화된 계층화 분할 기술을 연산 알고리즘에 적용함
- 5중 계층화 교차 검증 기법을 거쳐 시뮬레이션 모델을 FedAvg, SVM 등 전통 머신러닝 기법과 다각도로 비교 분석한 결과 최종 98%의 고정밀 예측 정확도를 평가 지표 상에서 실증함
- 데이터 분포의 동적 편차로 인해 발생하는 머신러닝 알고리즘의 장기적 모델 성능 저하 현상을 모니터링하고 가중치 업데이트 한계를 연산 주기마다 능동적으로 관리하는 전력 최적화 지표를 적용함

- 소사이어티 5.0 준수형 eHealth 플랫폼은 의료 데이터의 프라이버시 보호와 실시간 추론성이라는 가치를 유기적으로 결합하여 차세대 의료 규제 환경에 능동적으로 대응할 수 있는 아키텍처적 초석을 제공함
- 정밀 퍼지 엔진과 경량형 블록체인 합의 프로토콜의 알고리즘적 시너지는 신뢰할 수 있는 분산형 AI 거버넌스를 구현할 수 있음을 증명하며 디지털 헬스케어 인프라의 차세대 기술적 표준 지표로 자리매김할 것으로 분석됨

[출처]

- Nature, 'A fuzzy logic and blockchain-enhanced framework for secure, explainable eHealth in Society 5.0', 2026.05.13.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[파키스탄]

파키스탄 SDGs 달성을 위한 블록체인 프레임워크

- 파키스탄 지속가능발전목표 달성을 위한 도구로써 블록체인 기술의 잠재력과 효용성을 심층 분석함
- 실제 거버넌스 도입 과정에서 직면한 핵심적인 도전 과제와 이를 해결하기 위한 실무적 로드맵을 고찰함

분산 원장 기술(DLT)을 활용해 양질의 일자리(SDG 8), 산업 혁신 및 인프라(SDG 9), 평화롭고 정의로운 제도(SDG 16)를 정밀 지원하는 탈중앙화 아키텍처 모델을 규명하고 기술적 제약 요인을 극복하기 위한 최적의 엔지니어링 전략을 설계함

▶ 경제 성장 및 산업 혁신(SDG 8, 9)을 위한 탈중앙화 금융 및 인프라 구축 파이프라인을 정립함

- 전통적 금융 기관의 접근성이 매우 낮은 파키스탄 현지의 소외 계층에게 스마트 계약 기반의 분산형 금융 인프라를 제공하여 포용적 금융 성장 환경을 블록체인 자율형 엔진 구조 수준에서 완벽하게 구현함
- 중소기업과 기술 스타트업이 중개 기관 없이 글로벌 투자 자본을 직접 조달하도록 투명한 크라우드펀딩 및 디지털 토큰화 매커니즘을 설계하여 엔터프라이즈 시장의 투자 유동성을 기술적 관점에서 극대화함
- 글로벌 공급망 관리 프레임워크에 하이브리드 분산 원장을 결합하여 원자재 조달부터 최종 유통까지의 모든 트랜잭션을 실시간 추적하고 위변조가 불가능한 불변의 디지털 데이터 로그를 엔진 계층에 생성함
- 물류 및 제조업 부문의 비효율적인 수동 검증 프로세스를 자동화된 스마트 계약 아키텍처로 전격 대체함으로써 전반적인 운영 오버헤드를 절감하고 대외 무역 신뢰도를 고도화된 기술 수준에서 담보함

▶ 국가 거버넌스 투명성 확보 및 신뢰 제도 구축(SDG 16)을 위한 블록체인 보안 아키텍처를 설계함

- 파키스탄의 고질적인 토지 분쟁 및 이중 소유권 문제를 해결하기 위해 지리 정보 데이터와 실시간 연동되는 불변의 블록체인 기반 토지 등기부 데이터베이스 관리 체계를 정밀하고 견고하게 정립함
- 정부 보조금 지급 및 공공 조달 절차에 스마트 계약을 적용하여 자금의 이동 경로를 투명하게 공개하고 예산 집행 과정에서 발생할 수 있는 관료적 부패 가능성을 시스템 설계 수준에서 원천 차단함
- 공공 서비스 제공자와 국민 간의 모든 상호작용 이력을 암호학적 해시 트리 구조로 조밀하게 연동하여 행정 데이터의 무결성을 확보하고 공공 행정 제도의 대국민 신뢰성을 아키텍처 수준에서 보증함
- 데이터 주권 보호를 위해 분산 신원 증명 기술을 도입하여 개인이 자신의 행정 및 금융 정보를 안전하게 직접 통제할 수 있는 사용자 중심의 혁신적인 디지털 거버넌스 프레임워크를 수립함

▶ 분산형 ID(DID) 기반 정보 보증 및 공공 의료/교육 분야(SDG 3, 4) 기술 지원 프레임워크를 구성함

- 위변조가 불가능한 학위 증명서 및 성적 기록 자격 증명 시스템을 블록체인에 안착시켜 파키스탄 학계의 고질적인 허위 학위 유통 문제를 데이터 엔진 구조 수준에서 기술적으로 완벽하게 예방함
- 의약품 공급망 유통 이력을 엔드투엔드로 트래킹하는 분산 추적 시스템을 설계하여 가짜 의약품의 불법 유통을 차단하고 환자의 생명과 안전을 실시간 데이터 기반으로 정밀하게 보호함

- 국가 보건 데이터 허브와 유기적으로 연동되는 개인 건강 기록 관리 레이어를 오프체인-온체인 하이브리드 형태로 구성하여 데이터 보안과 네트워크 전송 가용성을 동시에 안정적으로 획득함
- 장학금 및 교육 보조금 집행 경로를 스마트 계약 조건부 펀딩 아키텍처로 전환하여 소외 계층 학생들에게 필요한 교육 재원이 중간 누수 없이 안정적으로 전달되도록 기술 수준에서 보증함

▶ 공급망 데이터 연동 및 청정 에너지/지속가능한 생산(SDG 7, 12) 환경 제어 아키텍처를 도입함

- 신재생 에너지 생산 기지에서 발생하는 발전 전력 데이터를 분산 원장에 실시간 기록하고 친환경 에너지 인증서 거래 마켓플레이스를 스마트 계약 기반의 독립된 엔진 형태로 구축함
- 농산물의 생산 및 유통 이력을 추적할 수 있는 푸드 트래서빌리티 솔루션을 구축하여 식품 안전 사고 발생 시 오염 전파 경로를 시스템 상에서 정밀하고 신속하게 역추적함
- 탄소 배출량 측정 센서와 블록체인 인터페이스를 연동하여 기업의 실질적인 탄소 배출 이력을 투명하게 자산화하고 탄소 배출권 거래의 신뢰도를 전체 아키텍처 구조 수준에서 담보함
- 자원 순환 및 재활용 프로세스에 참여하는 이기종 노드에 토큰화된 인센티브를 자동으로 지급하는 보상 매커니즘을 적용하여 민간 부문의 적극적이고 자발적인 참여를 기술적으로 유도함

▶ 파키스탄 내 인프라 제약 요인 극복을 위한 하드웨어 양자화 및 저전력 합의 엔진을 다각화함

- 국가 전력 그리드가 매우 불안정한 파키스탄의 물리적 환경을 반영하여 대규모 연산이 필요한 작업증명 대신 하드웨어 연산 부하가 적은 경량 지분증명 합의 알고리즘을 시스템에 채택함
- 대규모 국가급 트래픽 집중에 따른 병목 구간을 해소하기 위해 독립적인 샤드들이 트랜잭션을 분산 연산하는 병렬 처리 방식의 네트워크 세그먼테이션 기술을 인프라 레이어에 적용함
- 로컬 에지 노드의 스토리지 인프라 부담을 최소화하기 위해 원장 저장 데이터 압축 알고리즘과 그래디언트 희소화 기술을 연산 톨킷 내부에 결합하여 하드웨어 수명을 기술적으로 연장함
- 향후 발행될 파키스탄 디지털 법정 화폐 인프라와의 유기적인 데이터 교환을 위해 표준화된 크로스체인 상호운용성 인터페이스 프로토콜을 분산 네트워크 아키텍처 내부에 내장함
- 지리적으로 격리된 지방 행정 노드 간의 비동기식 통신 프로토콜을 도입하여 일시적인 네트워크 단절 상태에서도 데이터 불일치 문제를 해결하고 전체 시스템의 데이터 복원력을 높임

▶ 다중 규제 리스크 통제 및 정책 준수를 위한 오프체인 가드레일 모니터링 시스템을 설계함

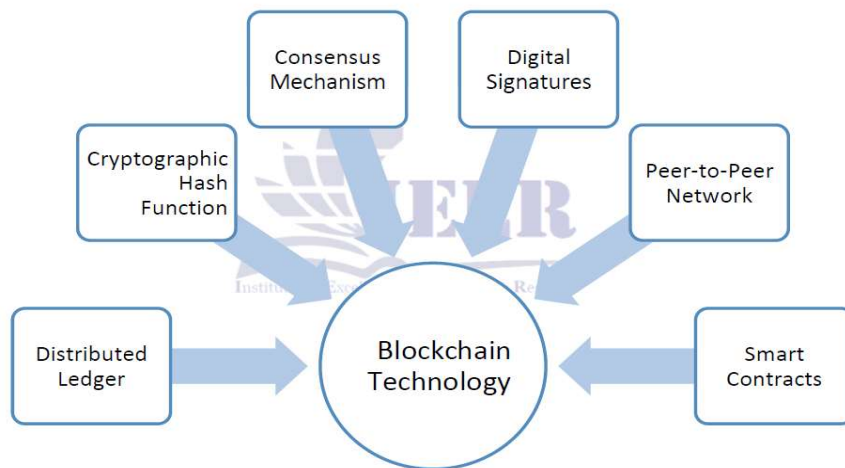
- 블록체인 기반 공공 행정 서비스의 법적 정당성을 확보하기 위해 파키스탄 국가 자금세탁방지 규정을 스마트 계약 내부 로직 규칙으로 직접 코딩하여 엔진 수준에서 실시간으로 준수함
- 개인정보 보호 규정상의 '잊힐 권리'를 충족하기 위해 민감한 임상 및 금융 정보는 암호화하여 오프체인에 저장하고 해시값만 온체인에 기록하는 하이브리드 토폴로지 방식을 적용함
- 악의적인 의도를 가진 불량 노드나 가짜 정보를 주입하려는 비협조적 세력의 트랜잭션을 탐지하기 위해 마스터 집계 알고리즘 레이어에 다중 화이트리스트 필터링 기술을 기본 장착함

- 정부 규제 기관이 실시간으로 블록체인 네트워크 내의 정책 위반 이력을 감사할 수 있도록 조작이 불가능한 전용 규제 컴플라이언스 모니터링 대시보드 환경을 인터페이스에 구현함
- 예기치 못한 합의 결함이나 스마트 계약의 취약점 노출 시 즉각적으로 시스템 작동을 일시 중지하고 롤백 경로를 안내하는 비상 킬스위치 프로토콜을 코어 엔진에 안전하게 안착함

▶ **민관 협력 생태계 조성 및 숙련된 전문 기술 인력 양성을 위한 분산 거버넌스를 정립함**

- 정부 중심의 일방향적 정책 집행 한계를 극복하기 위해 기술 학계, 민간 기업, 공공 기관이 동등한 투표권을 행사하는 하이브리드형 온체인 거버넌스 생태계를 시스템으로 조성함
- 파키스탄 현지 IT 개발자들의 블록체인 접근성을 높이기 위해 산업 표준 오픈소스 개발 키트와 모듈화된 하이퍼레저 기반 스마트 계약 라이브러리를 바인딩 형태로 시장에 배포함
- 분산 애플리케이션 개발 프로세스 전반의 품질 향상을 위해 오픈소스 커뮤니티의 코드 기여도 평가 알고리즘을 구축하고 이에 대응하는 평판 점수 시스템을 네트워크 상에서 관리함
- 실무 중심의 기술 엔지니어를 집중 육성하기 위해 산학협력 컨소시엄 블록체인 테스트베드를 구축하여 프로토타입 아키텍처의 보안 취약점을 시뮬레이션 환경에서 정량 검증함
- 다국적 기술 기업과의 상호 연동성 벤치마크 테스트 결과를 연산 데이터셋으로 구축하여 로컬 인프라의 글로벌 서비스 확장 가능성을 객관적인 기술 지표 상에서 정밀하게 평가함

[블록체인 기술의 주요 구성 요소]



출처 : Thesesjournal, 'BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: A SURVEY OF OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN PAKISTAN', 2026.05.13.

- 파키스탄 내 블록체인 기술의 선제적 도입은 전통적인 행정 및 금융 시스템의 비효율성을 단번에 극복할 수 있는 도약(Leapfrogging)의 기회를 제공하며, 이는 국가 디지털 거버넌스 혁신의 핵심 기술적 초석이 됨
- 기술적 성공은 인프라 확충과 명확한 법적 규제 프레임워크 수립에 달려 있으므로, 향후 정부와 기술 학계 간의 긴밀한 아키텍처 융합 노력이 파키스탄 디지털 생태계의 성패를 결정할 것으로 분석됨

[출처]

- Thesesjournal, 'BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: A SURVEY OF OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN PAKISTAN', 2026.05.13.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인 기반 국가 아카이브 보안

- 터키 통신청이 국가 아카이브 보안과 유산 데이터 무결성을 위해 도입한 블록체인 프레임워크를 분석함
- 디지털 자산의 조작을 차단하고 역사적 기록의 불변성을 보증해 정보 거버넌스의 신뢰도를 격상시킴

대규모 분산 원장 기술을 활용해 아카이브 데이터에 타임스탬프와 고유 해시값을 부여하는 보안 아키텍처 모델을 규명하고 기술적 변조 위험을 완벽히 방어하는 혁신적인 데이터 보호 전략을 상세히 분석함

▶ 블록체인 분산 원장 기술을 활용한 디지털 아카이브 데이터의 불변성 및 신뢰성 검증 아키텍처를 정립함

- 국가 아카이브 시스템에 등록되는 모든 역사적 문서, 영상, 디지털 자산의 원본 데이터에 대하여 고유한 암호학적 해시값을 자동으로 추출하고 분산 원장에 기록하는 파이프라인을 구축함
- 데이터가 블록체인 네트워크에 기록되는 시점을 물리적으로 증명하는 타임스탬프 기술을 적용하여 사후적인 기록 조작이나 타임라인 왜곡 시도를 엔진 구조 수준에서 원천적으로 차단함
- 중앙 집중형 데이터베이스가 가진 단일 장애점(SPOF) 리스크를 극복하기 위해 다중 분산 노드 검증 체계를 도입함으로써 외부 해킹 및 악성 랜섬웨어 공격으로부터 국가 자산을 안전하게 보호함
- 아카이브 시스템 내부에서 문서의 생성, 수정, 이관 등 전체 라이프사이클 동안 발생하는 모든 접근 및 변경 이력을 불변의 데이터셋으로 자산화하여 추적 가능성을 기술적으로 완성함
- 디지털 원본과 검증용 원장을 상호 대조하는 고속 무결성 체크 알고리즘을 인터페이스 상에 구현하여 대외 기관 및 국민이 아카이브 기록의 정당성을 실시간으로 확인하도록 보증함
- 데이터 주권과 보안 등급 관리를 위해 허가형(Permissioned) 블록체인 토폴로지를 기반으로 설계하여 비인가 노드의 접근을 통제하고 핵심 행정 데이터의 기밀성을 완벽하게 유지함
- 이미지 및 대용량 비디오 파일 등 비정형 자산의 효율적 관리를 위해 메타데이터와 해시만 온체인에 기록하고 실제 자산은 보안 오프체인에 저장하는 하이브리드 저장 아키텍처를 적용함
- 시스템 매커니즘의 오류나 스마트 계약 구동 취약점을 실시간 모니터링하기 위해 가드레일 감시 엔진을 장착하여 연산 과정에서 발생할 수 있는 데이터 할루시네이션 및 오류를 예방함
- 향후 구축될 국가 차원의 디지털 신원 시스템 및 공공RegTech 인프라와 표준화된 데이터 교환이 가능하도록 유연한 크로스체인(Cross-chain) 상호운용성 프로토콜 인터페이스를 기본 내장함

- 터키 통신청의 블록체인 아카이브 프로젝트는 공공 기록물의 유산 가치를 보존하기 위해 첨단 암호학 기술을 선제적으로 도입한 선도적 사례이며, 이는 공공 거버넌스 신뢰도 제고의 핵심적 기술 초석이 됨
- 표준화된 분산 원장 기반의 데이터 무결성 검증 체계는 인프라의 위변조 대응 능력을 극대화하며, 향후 글로벌 공공 행정 및 국가 기록 관리 분야의 디지털 보안 가이드라인과 기술 표준 모델로 안착할 것으로 분석됨

[출처]

- Dailysabah, 'Communications Directorate secures archive with blockchain technology', 2026.05.12.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[스위스]

스위스 지자체 환경 인센티브 블록체인 시스템

- 스위스 지자체 최초의 환경 보호 목적 블록체인 이니셔티브와 디지털 자산 프레임워크를 분석함
- 시민 친환경 활동을 장려하는 토큰 인센티브를 연동하여 지역 거버넌스의 실행 효율성을 제고함

친환경 행동 데이터를 검증 가능한 블록체인 원장에 동기화하는 매커니즘을 상세히 규명하고, 보상 프로세스의 자동화 및 데이터 무결성 방어를 위한 엔지니어링 설계 요소를 정량적 실증 기반으로 정밀하게 분석함

▶ **블록체인 기반 환경 인센티브 시스템의 토큰화 매커니즘 및 분산 원장 아키텍처를 정립함**

- 시민들의 재활용, 대중교통 이용, 에너지 절약 등 다양한 친환경 행동 데이터를 수집하고 이를 고유한 해시값으로 변환하여 블록체인 네트워크에 실시간 연동하는 파이프라인을 구축함
- 사전 정의된 환경 보호 조건을 충족할 경우 중개자 개입 없이 디지털 보상 토큰을 자동으로 발행 및 지급하는 스마트 계약(Smart Contract) 알고리즘을 시스템 코어 계층에 구현함
- 지급된 환경 토큰이 지역 내 지정된 파트너 가맹점 및 공공 서비스에서 실시간으로 안전하게 결합·소비될 수 있도록 가치 연동형 토큰 이코노미 인터페이스 아키텍처를 설계함
- 지자체 관리 인프라의 확장성과 보안성을 동시에 확보하기 위해 합의 지연을 최소화하고 연산 가용성을 최적화한 허가형(Permissioned) 또는 지분증명 계열의 분산 원장 기술을 적용함
- 시스템 내부의 규칙 위반이나 토큰의 중복 지급(이중 지불) 오류를 실시간 탐지하고 차단하기 위해 원장 수준의 데이터 무결성 검증 모니터링 가드레일 엔지니어링을 내재화함
- 개인의 활동 이력과 민감한 행정 정보를 보호하기 위해 식별 데이터는 오프체인 보안 레이어에 암호화하여 격리하고, 검증용 토큰 트랜잭션만 온체인에 기록하는 하이브리드 구조를 채택함
- 다양한 사물인터넷(IoT) 기반 스마트 수거함이나 지자체 모바일 애플리케이션과의 유기적인 데이터 교환을 위해 표준화된 API 게이트웨이 및 경량화된 통신 프로토콜을 시스템에 연결함
- 외부의 악의적인 트래픽 공격이나 분산 서비스 거부(DDoS) 위협으로부터 인센티브 풀을 방어하기 위해 노드 간 평판 스코어링 및 적응형 트랜잭션 필터링 기술을 아키텍처 내에 장착함
- 향후 타 지자체 시스템이나 국가적 차원의 친환경 디지털 자산 인프라와 상호 연동될 수 있도록 확장성 있는 크로스체인(Cross-chain) 상호운용성 프로토콜 매커니즘을 기본 사양으로 내장함

- 이번 스위스 지자체의 블록체인 이니셔티브는 환경 거버넌스 분야에 웹3.0 신기술을 성공적으로 융합한 선도적 벤치마크 모델이며, 공공 영역에서 시민 참여를 유도하는 디지털 인프라의 실질적 가치와 가능성을 확실히 입증함
- 스마트 계약 기술을 통한 보상 체계의 완전 자동화 엔진은 행정 비용의 획기적 절감과 정책 운영의 투명성을 동시에 달성하며, 향후 글로벌 스마트 시티 환경 인센티브 거버넌스의 핵심적인 기술 표준 모델로 안착할 전망이다

[출처]

- Businessamlive, 'Switzerland launches first municipal blockchain initiative for environmental incentives', 2026.05.12.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[중국]

중국 MIT의 AI 윤리 검토 및 위험 모니터링 시스템 체계

- 중국 공업정보화부(MIIT)가 출범한 AI 윤리 검토 파일럿의 기술 거버넌스 프레임워크를 분석함
- 국가 AI 산업 혁신 및 응용 파일럿 구역을 연계하여 윤리 검토 체계를 표준화하고 책임 있는 AI 인프라를 구축함

기반 인프라 및 다분야 수직적 애플리케이션의 AI 기술 활동을 정밀 검증하기 위한 다계층 윤리 심사 프로세스를 규명하고, 국가급 위험 감시 서비스 네트워크 및 조기 경보 파이프라인의 엔지니어링 설계 요소를 분석함

▶ 분산형 파일럿 클러스터 기반의 고위험 AI 알고리즘을 검토하고 표준화 기술 사양을 고찰함

- 국가 AI 산업 혁신 및 응용 파일럿 구역을 보유한 성(省)급 지역을 핵심 거점으로 삼아 기술 고도화에 따른 알고리즘 차별 및 정서적 의존성 등의 기술적 리스크를 통제하는 아키텍처를 수립함
- 제조, 의료, 금융, 교육, 농업 등 고도화된 수직적 애플리케이션 계층과 AI 물리 인프라 단계를 아우르는 기술 활동에 대해 다각적인 윤리 검토 및 전문가 재심사(Expert Re-examinations) 파이프라인을 구축함
- 파일럿 구역 내 도시들과 연계하여 실무에서 도출된 알고리즘 검토 알고리즘 및 운영 경험을 객관적이고 범용적인 AI 윤리 위험 평가 표준 기술 사양으로 변환하는 프로토콜을 정립함
- 기술 검토의 전문성을 기하기 위해 독립적인 과학기술 윤리 위원회 설립을 지원하고 전문 연구 센터를 빌딩 블록 형태로 연결하여 AI 배치 단계별 실증 평가 체계를 구조화함

▶ 국가급 AI 윤리 위험 모니터링 서비스 네트워크를 구축하고 조기 경보 엔지니어링을 설계함

- 시스템 연산 과정에서 발생 가능한 편향 및 오작동을 실시간으로 추적하기 위해 전국을 아우르는 '국가 AI 기술 윤리 위험 모니터링 서비스 네트워크' 인프라를 설계함
- 모니터링 엔진 내부에서 실시간으로 수집되는 위험 지표 데이터를 분석하여 위험 등급을 산정하고, 임계치 초과 시 적응형 대응을 지원하는 조기 경보(Early-warning) 연산 툴킷을 배포함
- 파일럿 프로그램 추진 과정에서 수집된 고위험 변조, 알고리즘 왜곡 등의 비정상 데이터를 자산화하여 시스템 가드레일 역할을 수행하는 'AI 기술 윤리 위험 케이스 데이터베이스'를 구축함
- 검증 노드의 신뢰성을 보증하기 위해 정기적인 기술 검정 및 에듀케이션 시스템(Ethics Classroom) 허브를 중앙 관리 레이어에 통합하여 분산 거버넌스의 전반적인 안정성을 확보함

- 중국 MIIT의 AI 윤리 검토 파일럿 프로그램은 프론티어 AI 시스템이 초래할 수 있는 심리적 조작 및 기술적 편향성 리스크를 개발 및 배포 전 주기에 걸쳐 제도적·기술적 가드레일로 내재화하려는 선도적 시도임
- 분산된 산업 기지 중심의 표준화 벤치마크 검증과 실시간 국가 모니터링 네트워크의 하이브리드 아키텍처 결합은 향후 글로벌 AI 안전성 규제 및 기술 표준 프레임워크를 주도하기 위한 핵심적 초석이 될 것으로 분석됨

[출처]

- OpenGov, 'China Launches Pilot Programme for Artificial Intelligence Ethics Review', 2026.05.10.